

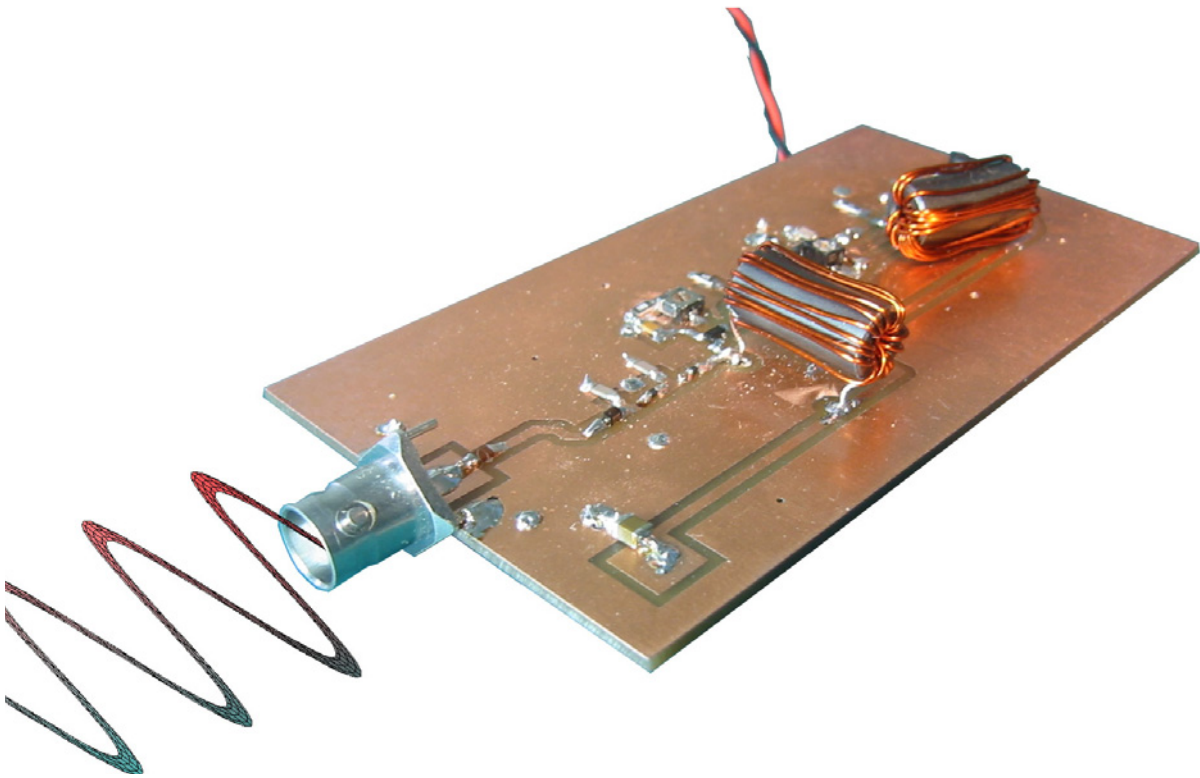


LUNDS TEKNISKA
HÖGSKOLA
Lunds universitet

Institutionen för Elektrovetenskap
Lunds tekniska högskola

Radioprojekt ETI041 Lokaloscillator för FM-bandet

Av: Mårten Olsson & Kenneth Frogner
23 februari 2006



Referat

Arbetet syftar till att beskriva tillvägagångssättet vid designandet av en lokaloscillator. Utifrån en given specifikation konstrueras lokaloscillatorn från grunden. Rapporten beskriver arbetet från en teoretisk modell via beräkningsarbete och praktiska överväganden till en färdig krets. Val av metod och tillvägagångssätt beskrivs ingående liksom resultat och reflektioner från arbetet. Rapporten avslutas med dokumentation från mätningar på den färdiga oscillatorn samt en analys om vad som gjordes bra och vad som borde ha gjorts annorlunda.

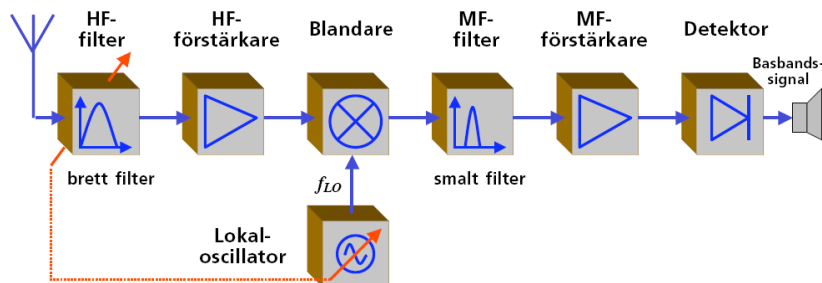
Innehåll

1 Inledning	2
2 Specifikation	3
3 Grundläggande teori	4
3.1 Oscillatorer	4
4 Design av lokaloscillator	5
4.1 Oscillatorsteg	5
4.2 Biasering av oscillatoren	6
4.3 Ledningsdesign	7
4.4 Buffertsteg	7
4.4.1 Val av biaseringsmetod	8
4.4.2 Transistorkopplingen	8
4.4.3 Biasering	9
4.5 Filterdesign	9
5 Resultat	11
6 Sammanfattning	12
7 Erkännande	14
A Design av oscillatorkrets	16
B Design av mikrostrip	19
C Biasering av buffertsteg	20
D Filterberäkningar	20

1 Inledning

Detta projektarbete ingår som huvuduppgift i kursen radioprojekt vid LTH. Syftet med kursen är att tillämpa och fördjupa kunskaper tillgodogjorda från andra kurser inom ämnesområdet och få en uppfattning om hur väl teori och praktik stämmer överens. Att ställa upp en modell från grunden, välja lämplig designmetod med avseende på kravspecifikation, beräkna komponentvärden och göra rimliga överväganden är en viktig del i ingenjörsarbetet. Likaså hantering av avancerade tekniska mätinstrument för verifiering av resultat, eventuell felsökning och slutligen redovisning av arbetet är självklarheter för civilingenjörer, oavsett inriktning.

I detta projekt är vårt mål att designa en lokaloscillator som kan ingå i en superheterodynmottagare för FM-bandet, se figur 1. Denna typ av mottagare är den vanligaste förekommande på marknaden. När signalen tas emot filtreras spegelfrekvenser bort och signalen förstärks. Sedan blandas signalen ner till en lägre och mer lätthanterlig frekvens, det är här lokaloscillatorn kommer in i bilden. Genom att justera lokaloscillatorns resonansfrekvens kan önskad frekvens blandas ner till den specifika frekvens som mottagaren är avstämd för. Därefter filtreras den nerblandade signalen med ett smaltbandigt filter och förstärks ytterligare innan den detekteras.



Figur 1: Blockschemat över en superheterodynmottagare. [3]

Rapporten beskriver hela processen från specifikation och modell till färdig produkt med verifiering av funktion. Speciell vikt läggs vid motivering av designmetod och de aktiva val av komponenter vi gjort. I slutet av rapporten diskuterar vi vad som gjorts bra, vad som kunde ha gjorts bättre och hur vi kunde ha gjort istället. I appendix kan alla beräkningar som använts i designarbetet följas, främst i form av kommenterad matlabkod.

2 Specifikation

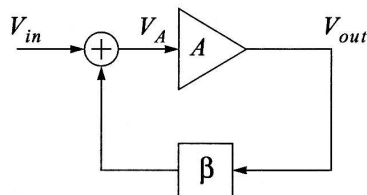
Lokaloscillatorn ska designas enligt specifikationsförslag från kursens hemsida för att säkert uppfylla dess syfte. Frekvensen för FM-bandet är 88-108 MHz och standardfrekvensen för detektering är 10,7 MHz. Resultatet kan uppnås genom att lokaloscillatorns frekvens kan varieras inom ett frekvensband förskjutet 10,7 MHz uppåt eller neråt jämfört med FM-bandet, så kallad high- respektive low-side-injection. Båda frekvensbanden går teoretiskt sett lika bra, men oftast väljs high-side-injektion eftersom den relativa förändringen i frekvensen blir mindre i detta fall. För att bekräfta att low-side-injektion går precis lika bra som high-side valde vi att designa oscillatorn för frekvensintervallet 77,3-97,3 MHz. Kravet på oscillatorn är att uteffekten ska vara minst 8 dBm, övertonerna måste vara dämpade minst 16 dB jämfört med grundfrekvensen och icke harmonisk svängningar får inte överstiga -70 dBC.

3 Grundläggande teori

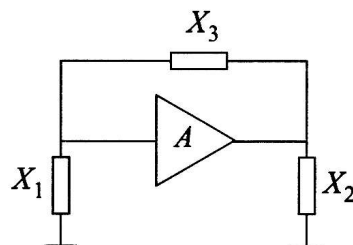
3.1 Oscillatorer

En oscillator kan schematiskt modelleras enligt Blacks återkopplingsmodell, figur 2, där A_v betecknar spänningsförstärkningen och β är återkopplingsfaktorn. Kravet för att oscillatoren ska självsvänga med konstant amplitud är att slingförstärkningen inte är fasförskjuten och att absolutbeloppet är lika med 1, enligt Barkhausens svängningskriterium, ekvation 1.

$$|A_v \cdot \beta| = 1, \quad \angle(A_v \cdot \beta) = 0^\circ \quad (1)$$



Figur 2: Blacks återkopplingsmodell



Figur 3: Förenklad oscillatormodell

Det finns i huvudsak tre olika typer av oscillatorer; LC-, negativ resistans- och kristallosillatorer. Om oscillatoren ska ha en exakt frekvens, som tillförlitlig referens eller för att kunna blandas till nya diskreta, väldefinierade frekvenser bör en kristallosillator användas. Den här typen av oscillatorer bygger i de allra flesta fall på en kvartskristall som är en mycket exakt resonanskrets i sig själv. Eftersom en kristallosillator inte är anpassad för att kunna ändra resonansfrekvens över något större område är den inte aktuell för denna tillämpning. Negativ-resistans-oscillatoren bygger på att kretsen i något område kan modelleras som en negativ resistans, dvs. ökad spänning ger minskad ström och vice versa. Denna oscillatortyp beräknas enklast med S-parametrar och lämpar sig bra för frekvenser i GHz-området. Därmed är inte heller negativ-resistans-oscillatoren lämplig för tillämpningen i detta projekt. Den tredje oscillatormodellen, LC-oscillator är den typ av oscillator med minst väldefinierad frekvens. Trots att temperaturvariationer har störst inverkan på resonansfrekvensen för denna oscillatortyp är det den mest anpassade i detta fall eftersom den är lätt att designa, lätt att realisera och det finns möjlighet att svepa resonansfrekvensen över ett stort frekvensområde.

Vid designarbetet av en LC-oscillator kan en förenklad oscillatormodell med tre reaktiva element som omsluter förstärkaren användas, se figur 3. Om Barkhausens svängningskriterium översätts till den nya oscillatormodellen ska summan av reaktanserna vara lika med noll, $X_1 + X_2 + X_3 = 0$. De reaktiva elementen kan representeras på olika sätt och delas huvudsakligen in i tre typer, Colpit, Hartley och Clapp, beroende på konfiguration.

4 Design av lokaloscillator

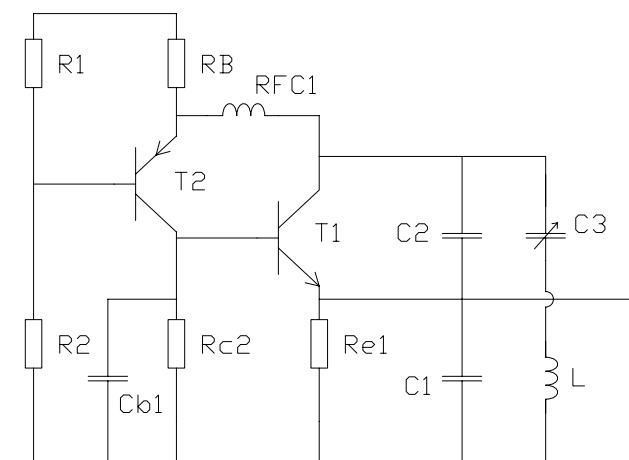
4.1 Oscillatorsteg

Den modell som vi har valt är Clapposcillatoren, som karakteriseras av att ett av de reaktiva elementen består av en seriekopplad spole och kondensator. Genom att använda en varierbar kondensator kan resonansfrekvensen varieras mycket vilket är en förutsättning för att hela FM-bandet ska kunna täckas in. För att oscillatoren ska svänga ska slingförstärkningen vara lika med 1 enligt ovan, men pga. parasiteffekter, toleranser och liknande i komponenterna är det svårt att få slingförstärkningen att bli precis ett. För att lösa det problemet kan oscillatoren designas så att slingförstärkningen är större än ett, vilket leder till att kretsen svänger med växande amplitud. Genom att utnyttja förstärkarens begränsade effektområde och låta den gå i kompression, så sjunker slingförstärkningen till ett och oscillatoren svänger med konstant amplitud, precis som önskat.

När det relativt lågimpediva buffertsteget ansluts till oscillatorns utgång sjunker spänningsförstärkningen för oscillatoren och därmed också slingförstärkningen. På grund av svårigheter med att uppnå tillräcklig slingförstärkning för att få oscillatoren att svänga flyttades buffertsteget från oscillatorns utgång till dess ingång. Buffertsteget sitter då parallellt med den ännu mera lågimpediva ingången till oscillatoren och sitter nu som en tapp över kondensator $C1$, se figur 4. Den ekvivalenta utgångsimpedansen ökar och blir inte lika beroende av buffertstegets inimpedans som i sin tur är direkt beroende av buffertstegets biasering. Denna åtgärd höjer slingförstärkningen tillräckligt för att oscillatoren ska svänga. Spänningen på oscillatorns utgång sjunker motsvarande transistorns spänningsförstärkning, A_v . I gengäld ökar utströmmen från oscillatoren, så effekten som oscillatorkretsen lämnar till buffertsteget behöver inte nödvändigtvis minska när signalen tas från ingången istället för utgången på transistor $T1$. Även om så skulle vara fallet kan detta kompenseras för med buffertsteget.

Eftersom matningsspänningen är signalmässigt jordad kan reaktansen med den seriekopplade spolen och trimkondensatorn anslutas mellan oscil-

lators utgång och antingen jord eller matningsspänning. En möjlig fördel med att ansluta reaktansen till matningsspänningen kan vara att en svårstartad oscillator skulle börja svänga med hjälp av den spänningspuls som blir när spänningen slås på. En annan möjlig orsak kan vara att jordningen på positiv och negativ spänningsmatning är olika bra pga. parasitkapacitanser. Detta utnyttjade vi när buffertsteget var anslutet till utgången på oscillatoren och slingförstärkningen var i minsta laget, men när det inte längre var några svårigheter att få oscillatoren att svänga anslöts reaktansen åter till jord. Beräkningar av komponenter och slingförstärkning för oscillatordelen finns i appendix [A](#).



Figur 4: Kretsschema för oscillatordelen med biasering.

4.2 Biasering av oscillatoren

Eftersom oscillatoren ska fungera som referens för den inställda radiokanalen är det viktigt att frekvensen är stabil. På grund av variationer i temperatur och matningsspänning kommer frekvensen dessvärre att förskjutas lite fram och tillbaka runt den inställda frekvensen. Även parasitfenomen, främst i form av ändrade kapacitanser när något placeras i närheten av oscillatorkretsen förändrar resonansfrekvensen. I kritiska tillämpningar används förutom en väldefinierad kristall även kapsling mot störningar, temperaturstabilisering, temperaturkompensering, temperaturreglering och automatisk fre-

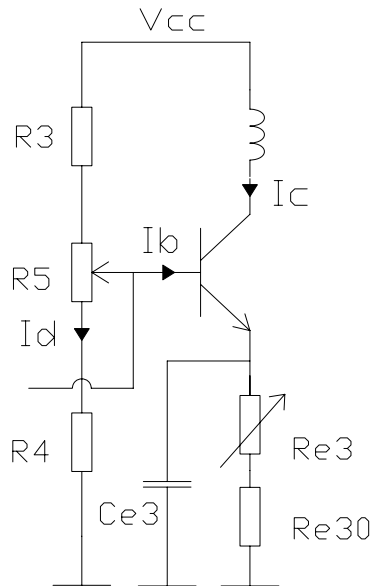
kvensreglering. Alla dessa kompenseringmetoder är inte nödvändiga i det aktuella fallet, men helt utan kompensering kommer oscillatoren inte ens att kunna användas för tillämpningen i fråga. Det enklaste sättet att göra kretsen mer stabil mot variationer i temperatur och matningsspänning är att använda någon typ av temperaturkompensering. Valet föll på biaseringen av oscillatorsteget. Genom att använda aktiv biasering med transistorstyrd likspänning kompenseras strömrusning genom transistorn orsakad av en eventuell temperaturökning med att biaseringstransistorn stryker oscillatortransistorn. För att få maximal temperaturstabilitet med biaseringmetoden väljs strömmarna genom de två transistorerna $T1$ och $T2$ lika. Biasstransistorn, $T2$ är en vanlig PNP småsignaltransistor för lågfrekvenstillämpningar, *2N3906* medan oscillatortransistorn, $T1$ är en *BFG540* (se avsnitt 4.4.2). För att minimera fasbruset väljs spänningen över transistor $T1$ till endast 4 volt. Av samma skäl väljs tomgångsströmmen genom transistorn relativt stor. Storleken på strömmen genom de två biaseringsmotstånden $R1$ och $R2$ är av underordnad betydelse, men väljs mycket större än basströmmen till $T2$ för att förenkla beräkningarna.

4.3 Ledningsdesign

För att få god anpassning mellan blocken på ett kretskort kan ledningarna designas med lämplig karakteristisk impedans och längd. Eftersom frekvensen är så låg som 100 MHz blir våglängden i materialet $\lambda = c/(f \cdot \sqrt{\epsilon_r}) > 1m$ vilket gör att ledningarnas karakteristiska impedans inte påverkar nämnvärt. Ledningarnas bredd beräknas dock för den karakteristiska impedansen 50Ω . Denna tjocklek, 2,8 mm, visar sig vara bra eftersom ledningarna inte riskerar att gå av, men ändå inte är så breda att de försvårar designen av kretslayouten. Matlabkoden för beräkning av den karakteristiska impedansen finns i appendix B.

4.4 Buffertsteg

För att förbättra prestandan av oscillatorkretsen infördes ett buffertsteg på oscillatorns utgång. Buffertsteget bidrar framförallt positivt genom att förstärka signalen. Detta gör att oscillatoren kan komma upp i den specificerade utsignalen på 8 dBm. Tyvärr fås bieffekten att den har en relativt låg impedans, vilket bidrar till att få ner utimpedansen för oscillatortransistorn ($T1$), vilket bidrar till lägre förstärkning. Den högre förstärkningen är viktig för att få oscillatoren att självsvänga eftersom den bidrar till $A\beta$, vilken i sin tur bestämmer om oscillatoren kommer att svänga eller ej.



Figur 5: Buffertsteget förstärker upp signalnivån.

4.4.1 Val av biaseringsmetod

För att få en stabil förstärkning oavsett om biasspänningen ändras, används en spänningsdriven biasering enligt figur 5. Eftersom signalerna som buffertsteget förstärker ligger omkring 100 MHz, så är det lämpligt att använda en RFC på kollektorbenet istället för en resistans. Denna RFC måste ha en självresonansfrekvens som är högre än de använda signalfrekvenserna, eftersom RFC:n annars fungerar som en kapacitans. Eftersom vi inte hittade någon bra RFC i radiolabbet förrän den kompletta kretsen var färdigkonstruerad, byggde vi en RFC själva med hjälp av en ferritkärna och koppartråd. Denna visade sig vara väldigt effektiv, enligt mätningar med nätverksanalysator och fungerade tillfredställande i kretsen.

4.4.2 Transistorkopplingen

Eftersom specifikationen krävde att signalnivån skulle överskrida 8 dBm konstruerades buffertsteget med hjälp av ett GE-steg. Till skillnad från GB- och GC-, så har GE-steget en bra förstärkning vilken utnyttjas. I och med att utsignalen ska vara så pass stark, så behövdes en transistor som klarar av att

hantera en hög biasström. Valet föll på *BFR540*, vilken är en lite kraftfullare variant än *BFR520*. Den slutgiltiga konstruktionen gjordes med hjälp av *BFG540*, vilken är en fyrbent variant av *BFR540*. Detta valet gjordes dock endast på grund av att *BFG540* var de enda som var tillgängliga för oss vid konstruktionsarbetet.

4.4.3 Biasering

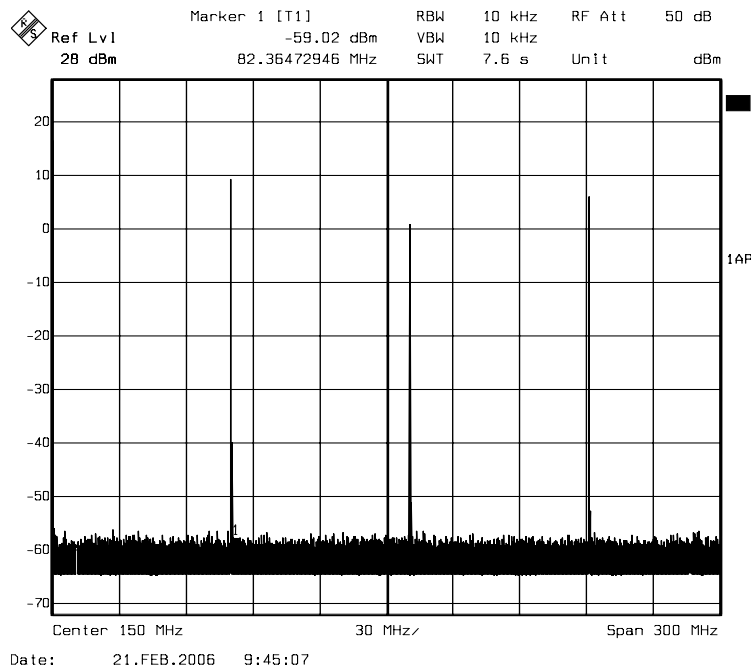
Specifikationen krävde 8 dBm i uteffekt, vilket motsvarar cirka 6 mW. För att uppnå denna nivå måste det vara en betydligt högre effektnivå på transistorn, eftersom det uppkommer flera parasitförluster. Vi valde en effektnivå på det fyrdubbla (0,25 W), vilket motsvarar en biasström på cirka 50 mA ($\frac{0,25W}{12V \cdot \eta} \approx 50mA$, där verkningsgraden är en halv). I_D i figur 5 har kravet att vara mycket större än I_B . För att uppnå detta krav måste resistanserna R_3 , R_4 och R_5 vara små. Det är positivt för buffertsteget, men ger oscillatoren en lägre förstärkning, eftersom det sänker R_C för oscillatortransistorn. Därför valdes I_D till ett relativt lågt värde; nämligen 5 mA. Det bör vara tillräckligt stort för att ge buffertsteget en bra prestanda. En komplett beräkning av biaseringskomponenterna hittas under appendix C.

För att skapa en viss valfrihet vid intrimningen av transistorn valdes potentiometrar istället för vanliga resistorer som R_5 och R_{e3} . Detta gjorde att vi kan fintrimma buffertsteget tills det fungerar så bra som möjligt med avseende på de olika parametrarna i specifikationen.

4.5 Filterdesign

Enligt specifikationen skulle övertonerna till signalen vara 16 dB svagare än grundtonen. Efter uppmätning av den ofiltrerade utsignalen enligt figur 6 framgick det att övertonerna var tvungna att dämpas cirka 6 dB. Den högsta frekvens som ska skapas från oscillatoren är 98 MHz. Den första övertonen uppstår när oscillatoren är inställd på att svänga vid 77,3 MHz, vilket ger övertonen 154.6 MHz. Kontentan blir att filtret måste dämpa signalen 6 dB i intervallet mellan 98 MHz och 154,6 MHz. Detta krav är väldigt enkelt att uppnå med ett filter. Att själva signalen har en god marginal till den specificerade minimala utsignalen på 8 dBm gör att det inte är någon fara om signalen dämpas en aning i filtret.

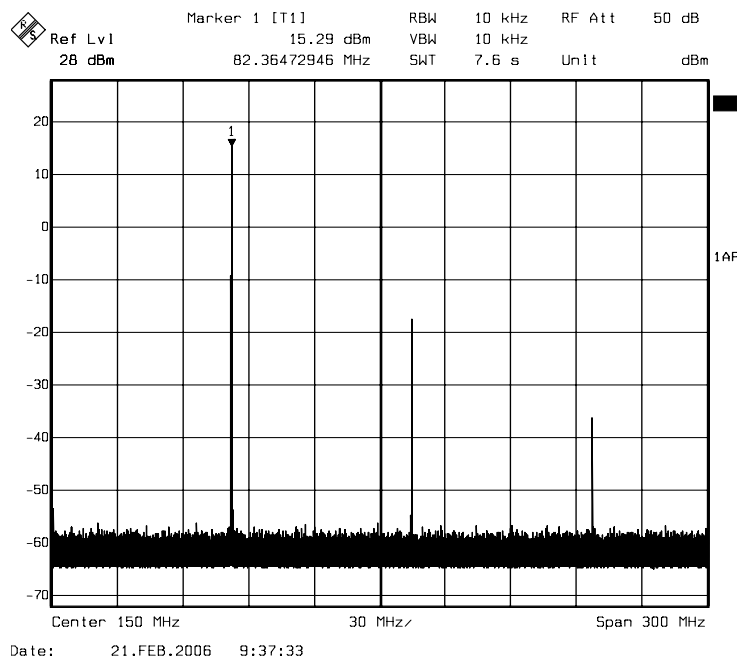
Eftersom god marginal fanns när det gällde alla parametrar valdes ett Butterworthfilter, som ger en rundare och mer lätthanterlig frekvensgång än Chebychev. Chebychev har nackdelen att en väldigt exakt bild av impedans och utimpedans måste vara tillgänglig vid dimensionering av filtret.



Figur 6: Utsignalen innan den filtrerats. Vid frekvensen 82 MHz är uteffekten cirka 10 dBm.

Är dessa felaktiga kan en helt annan filterkaraktäristik fås vid filterkonstruktionen än den önskade. Eftersom inte något brant filter var nödvändigt blev det lämpligare med Butterworthfilter.

Beräkningarna för att få fram de rätta komponentvärdena för filtret är uträknade med Matlab enligt appendix D. Utsignalen efter filtret ser ut enligt figur 7, vilket ger en utsignal som uppfyller kraven på dämpningen av övertonerna. Förutom filterfunktionen anpassar komponenterna i filtret buffertstegets höga utimpedans till 50Ω , vilket antas vara ingångsimpedansen i nästa steg i radiomottagaren. Detta underlättar även mätningar på kretsen eftersom mätinstrumentens inimpedans är 50Ω . Det är orsaken till att signalens effekt är större när filtret används, figur 7, jämfört när det inte används, figur 6.



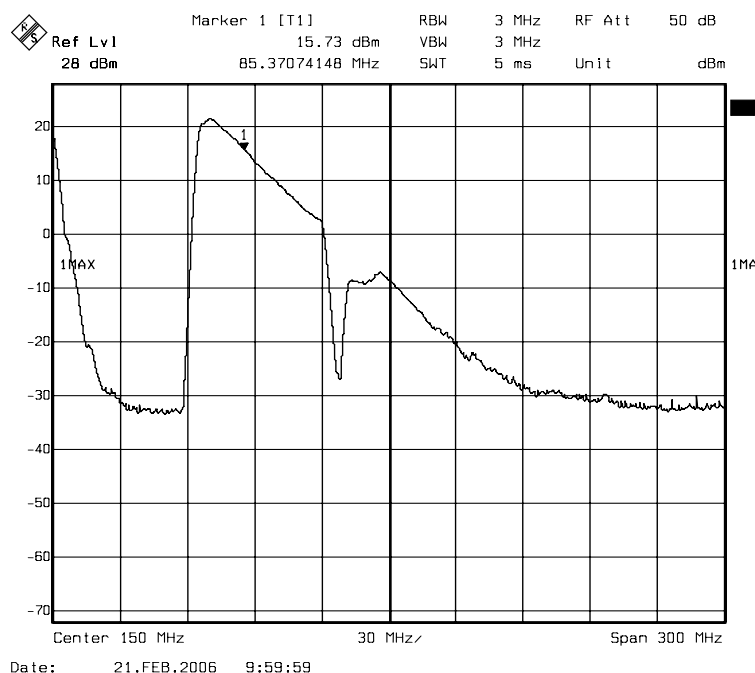
Figur 7: Utsignalen efter filtreringen. Denna signal skickas ut från oscillatorkretsen. Vid 82 MHz är signalstyrkan cirka 16 dBm, medan den första övertonen vid 165 MHz ligger cirka 35 dB lägre.

5 Resultat

Den färdiga oscillatorn fungerar och uppfyller specifikationen med marginal. Frekvensen kan justeras mellan drygt 60 MHz till omkring 110 MHz med en utsignaleffekt som överstiger 8 dBm. Se figur 8. Inom det specificerade intervallet på 77,3-97,3 MHz varierar utsignaleffekten mellan 10-20 dBm. Om variationer i utsignaleffekten skulle vara ett problem kan det enkelt lösas med ett filter. Första övertonen är dämpad med 30-35 dB jämfört med grundtonen, det vill säga mer än de 16 dB som var minimikravet. Fasbruset har mätts upp på grannkanalen, 100 kHz från resonansfrekvensen, med resultat enligt figur 9. Fasbruset på grannkanalen är liksom andra ickeharmoniska övertoner dämpade med mer än 70 dB relativt grundsignalen, vilket är ett tillfredställande resultat.

Matningsspänningen kan varieras mellan 10 och 13 V utan att oscillatorn påverkas på annat sätt än en mindre förändring i resonansfrekvensen. Frekvensskillnaden som funktion av matningsspänningen inom det specificerade

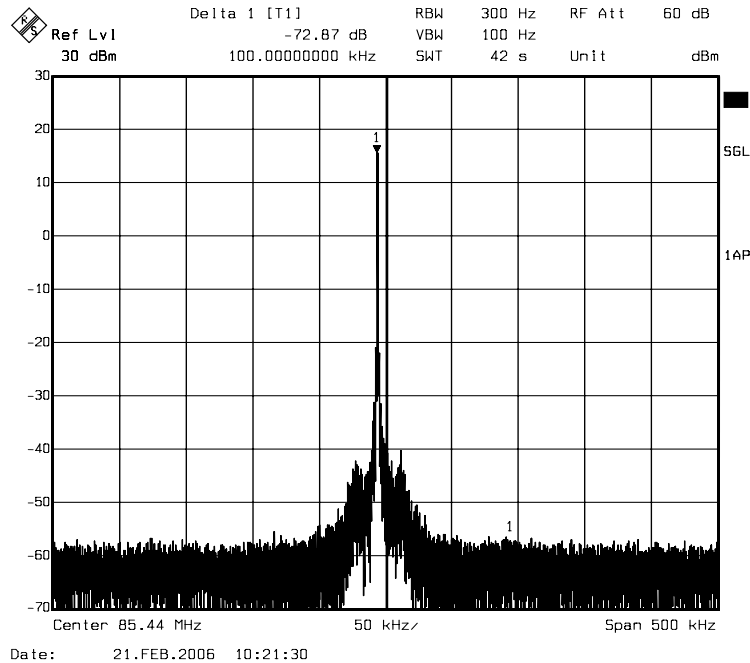
intervallet är omkring 10 kHz/V, en fullt acceptabel förändring för denna typ av oscillator. Förändringen av resonansfrekvensen som funktion av temperaturen är ett mycket större problem. Frekvensskillnaden när oscillatoren är kall (rumstempererad) jämfört när den varit igång ett tag är omkring 1 MHz. Endast genom att blåsa på kretsen kan frekvensen förskjutas flera kanaler.



Figur 8: Genom att använda spektrumanalysatorns max-hold-funktion har utsignaleffekten registrerats inom det justerbara området. Man kan tydligt se att effekten avtar med frekvensen och att första ordningens överton är mycket svagare än grundfrekvensen.

6 Sammanfattning

Vi har designat oscillatoren efter egna idéer för att följa en given specifikation. Komponentvärden beräknades och en kretskortslayout gjordes. Efter att fått kretskortet etsat, monterades komponenterna som räknats fram. Genom problem att få oscillatoren att svänga på grund av för dålig marginal på slingförstärkningen tvingades beräkningarna att göras om och smärre förändringar i kretslösningen att testas. Mindre förbättringar av oscillatoren

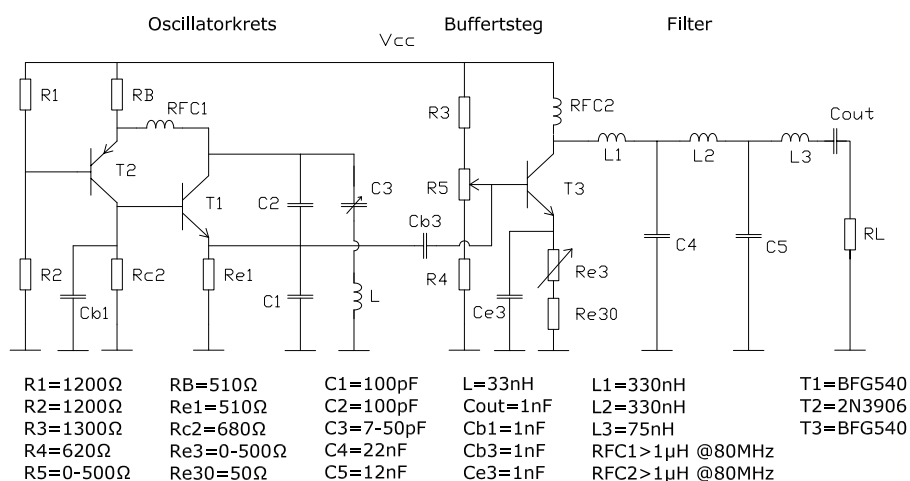


Figur 9: Fasbruset på grannkanalen är -73dBc .

kunde erhållas, men inte tillräckligt bra förrän buffertsteget flyttades från utgången på oscillatorkretsen till ingången. Belastningen på oscillatorkretsen blev mindre och slingförstärkningen kunde förbättras tillräckligt till skillnad mot tidigare. Stor biasström genom buffertsteget i kombination med hög biasspänning över detsamma gjorde det möjligt att ha en utsignal med hög effekt. På utgången placerades ett femte ordningens Butterworthfilter för att dämpa övertoner och för att anpassa kretsens höghögmiga utgång till $50\ \Omega$.

Oscillatorn klarar specifikationen med marginal, men har ingen praktisk användbarhet eftersom frekvensen inte är stabil utan förändras mycket, främst vid temperaturvariationer. Eftersom frekvensen dessutom är svår att ställa in tillräckligt noga hade konstruktionen sett annorlunda ut om vi skulle designa en liknande oscillator igen. De främsta skillnaderna skulle vara att frekvensen skulle ställas in elektriskt med till exempel en kapacitansdiod. Dessutom skulle oscillatorn utrustas med automatisk frekvensreglering, så kallad AFC. Några enskilda detaljer som vi är speciellt nöjda med är valet att använda trimpotentiometrar i biaseringsnätet för buffertsteget samt

idén att koppla buffertsteget till oscillators ingång. Det var dessa val som gjorde resultatet så bra som det ändå var. Det slutgiltiga kretsschemat för lokaloscillatorn finns i figur 10



Figur 10: Kretsschema för hela kretsen, inklusive komponentvärden.

7 Erkännande

Vi vill tacka de som hjälpt oss under projektets gång. Göran Jönsson som har varit vår handledare och bidragit med praktiska tips och råd. Lars Hedenstjerna som ertsat kretskortet och handledarna från Sony Ericsson Mobile Communications AB, Ola Samuelsson och Pär Håkansson som delat med sig av sina kunskaper.

Referenser

- [1] L. Sundström, G. Jönsson, H. Börjesson, department of electrosience
LTH *Radio Electronics*, 2004.
- [2] Paul H. Young, *Electronic communication techniques, fifth edition, IE*,
Paerson, Prentice Hall, 2004.
- [3] Göran Jönsson, *Föreläsningsanteckningar från kursen Radio vid LTH*,
Vårtermien 2005.

A Design av oscillatorkrets

```
oscillator.m

0  % Radioprojekt - Lokaloscillator
1
2  disp('Vcc = 12V, Ic1 = 5mA, Ic3 = 40mA, Vce1 = 4V, Vce3 = 8V')
3
4  %%%%%%%%%%%%%%%%% Biasering %%%%%%%%%%%%%%%%%
5  % Oscillatorsteg
6  Vcc=12; % Matningsspänning
7  k=1.3807e-23; % Boltzmanns konstant
8  qe=1.6022e-19; % Elementarladdningen
9  T=300; % Temperaturen
10 Vt=k*T/qe; % Termisk spänning
11
12 % Namn relaterade till kretschemat, diodspänningsfall = 0,7 V
13 % Blinda räkningar okomenterade
14
15 R1=1200 % Id >> Ib2, t.ex 5mA
16 R2=1200 % Id >> Ib2, t.ex 5mA
17
18 Vb2=Vcc*R2/(R1+R2);
19 Ve2=Vb2+0.7;
20
21 Ic1=10e-3; % Ic1=Ic2
22 Ic2=10e-3;
23 IB=Ic1+Ic2;
24
25 RB=(Vcc-Ve2)/IB
26
27 Vce1=4;
28
29 Ve1=Ve2-Vce1
30 Re1=Ve1/Ic1
31 Rc2=(Ve1+0.7)/Ic2
32
33 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
34 Cb1=1e-9 % Signalmässigt kortsluten
35 Cb3=1e-9 % Signalmässigt kortsluten
```

```

36 Ce3=1e-9 % Signalmässigt kortsluten
37
38 Betaf1=60; % BFG540
39 Betaf2=200; % Billig lagfrekvenstransistor (PNP), 2N3906
40 Betaf3=60; % BFG540
41 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
42
43
44 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Buffertsteg %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
45
46 R3=1300
47 R4=620
48 R5=500; %Potentiometer
49 R5frac=0.4;
50 disp('Potentiometer R5 = ')
51 disp(R5)
52 Ic3=60e-3;
53
54 Vc3=Vcc;
55 Vb3=Vcc*(R4+R5*R5frac)/(R3+R4+R5);
56 Ve3=Vb3-0.7;
57
58 Vce3=Vc3-Ve3;
59
60 Re3=500; %Potentiometer
61 Re3frac=(Ve3/Ic3)/Re3
62 disp('Potentiometer Re3 = ') % Potentiometervärde
63 disp(Re3*Re3frac) % Inställt potentiometervärde
64 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
65
66 gm3=Ic3/Vt;
67 rbe3=Betaf3/gm3;
68 Rin3=1/(1/(R3+R5*(1-R5frac))+1/(R4+R5*R5frac)+1/(rbe3))
69 omegaT3=9000e6*2*pi;
70 cbe3=gm3/omegaT3;
71
72 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Resonanskrets/oscillator %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
73
74 gm1=Ic1/Vt;
75 re1=1/gm1

```

```

76
77  retot=re1*Re1/(re1+Re1);
78  Rin1=(retot*Rin3)/(retot+Rin3);
79  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
80
81  f0min=88e6-10.7e6;
82  f0max=108e6-10.7e6;
83
84  L=33e-9
85
86  Cmin=1/(f0max^2*4*pi^2*L);
87  Cmax=1/(f0min^2*4*pi^2*L);
88
89  Cut=cbe3; % cbe3|Cb3|Ce3=cbe3 (ca 30pf)
90
91  C1=100e-12
92  C2=100e-12
93
94  f0=f0min+10e6;
95
96  % Successiv parallell-serieomvandling
97  Rtot=(Rin1*Rin3)/(Rin1+Rin3);
98  Xc1=1/(2*pi*f0*(C1+Cut));
99  Q1=Rtot/Xc1;
100  C1s=(C1+Cut)*(1+Q1^2)/Q1^2
101  Rins=Rtot/(1+Q1^2);
102
103  C12=C1s*C2/(C1s+C2);
104
105  C3=43e-12;
106  C3frac=0;
107  disp('Trimkondensator C3 trimbar mellan 7pF och 50pF')
108
109  Xc12=1/(2*pi*f0*C12);
110  Q2=Xc12/Rins;
111  Ctot=(C12*(C3*C3frac+7e-12))/(C12+C3*C3frac+7e-12);
112  f0=1/(2*pi*sqrt(L*Ctot))
113
114  X=1/(2*pi*Ctot*f0);
115  Q3=X/Rins;

```

```

116 RutTot=(1+Q3^2)*Rins; % Utresistansen för oscillatorokretsen
117 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
118
119 Av=gm1*RutTot % Spänningsförstärkningen
120 Beta=C2/(C1s+C2)*retot/retot % Återkopplingen
121
122 AvBeta=Av*Beta % Slingförstärkningen

```

B Design av mikrostrip

```

mikrostrip.m

1 % Radioprojekt - Lokaloscillator
2
3 % Transmisssionsledningarna görs med mikrostrips på
4 % PBC med 1,55mm epoxy-fiberglas med epsilonR = 4,7
5 % Z0 = 50 ohm.
6 clear
7 Z0 = 50; % Karakteristisk impedans som önskas på
8 % mikrostrippen
9 epsilonR = 4.7;
10 substrattjocklek = 1.55;
11 bph=(0.001:0.001:100)'; % Z0, Bredd-genom-höjd-matris
12 n0=376.73; % konstant
13 fu=6+(2.*pi-6).*exp(-(30.666./bph).^0.7528); % ingår i formel
14 z01=n0./(2*pi).*log(fu./bph+sqrt(1+(2./bph).^2)); % Z0 i vakuum
15 au=1+(1./49)*log((bph.^4+(bph./52).^2)./(bph.^4+0.432))+...
16 (1./18.7).*log(1+(bph./18.1).^3); %i ngår i formel
17 ber=0.564.*((epsilonR-0.9)./(epsilonR+3)).^0.053; % ingår i formel
18 mseffeps=(epsilonR+1)./2+(epsilonR-1)./2.*(1+10./bph).^(-au.*ber);
19 % effketiva epsilonR
20 msz0=z01./sqrt(mseffeps); % Z0-matris
21 bphVSz0=[msz0 bph]; % Z0 och motsvarande bredd-genom-höjdförhållande
22
23 widthOfLength = 0;
24 for i=1:1:length(bph)-1
25     if msz0(i) > Z0 && msz0(i+1) < Z0
26         % Rätt Z0 för aktuellt bredd-genom-höjdförhållande
27         widthOfLength = (bph(i)+bph(i+1))/2;
28         break

```

```

29     end
30 end
31
32 W = widthOfLength*substrattjocklek;
33                                     % Bredden på mikrostripen i millimeter
34 disp('mikrostrippens bredd i mm = ')
35 disp(W)

```

C Biasering av buffertsteg

Givet:

$$I_C = 50 \text{ mA}$$

$$V_{CC} = 12 \text{ V}$$

Räknar ut R_E i ekv 2.

$$R_E = \frac{V_{CC} - V_{CE0}}{I_E} = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C(1 + \frac{1}{\beta_0})} \approx \frac{12V - 8V}{50mA} = 80\Omega \quad (2)$$

För att inimpedansen i buffertsteget inte ska bli för litet väljs I_D ganska högt; nämligen till 5 mA. Räknar därefter ut R_{B1} och R_{B2} ur ekv 3 och ekv 4.

$$R_{B1} = \frac{V_{CC} - V_B}{I_D} = \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_E R_E}{I_D} = \frac{12V - 0,7V - 4V}{5mA} = 1460\Omega \quad (3)$$

$$R_{B2} = \frac{V_B}{I_D} = \frac{V_{BE} + I_E R_E}{I_D} = \frac{0,7V + 4V}{5mA} = 940\Omega \quad (4)$$

D Filterberäkningar

filterkonstruktion.m.

```

2  % Radioprojekt - Lokaloscillator
3
4  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
5  % Filterspecifikation, lågpasfilter
6  % Räknar ut f0 och ordningen n för filtret genom att
7  % kombinera de två ekvationerna för filtret.

```

```

8
9 %f1=100e6*2*pi;
10 %f2=130e6*2*pi;
11 %A1=10^(-3/20);
12 %A2=10^(-11/20);
13 %[Omega0, n] = solve('A1=1/sqrt(1+(f1/Omega0)^(2*n))',
14 %'A2=1/sqrt(1+(f2/Omega0)^(2*n))');
15 [Omega0, n] = solve('10^(-3/20)=1/sqrt(1+(2*3.1416*100e6...
16 /Omega0)^(2*n))', '10^(-11/20)=1/sqrt(1+(130e6*2...
17 *3.1416/Omega0)^(2*n))');
18
19 f0=floor(double(Omega0/(2*pi))) % Bestämmer f0
20 n=floor(double(n))+1 % Avrundar n uppåt för att få reda
21 % på ordningen av filtret
22
23 % Svar: f0 = 100051002
24 % Svar: n = 5
25
26 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
27
28
29 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
30 % Beräknar de avnormerade filterkomponentvärdena för ett
31 % n:te ordn. Butterworthfilter. Varannan komponent är en
32 % spole och varannan en kondensator, där den första är
33 % spolen närmast källan.
34
35 rs = 82; % Källimpedans
36 rl = 50; % Lastimpedans
37
38 if rl>rs
39     alfa=(1-2/((rl/rs)+1))^(1/n);
40 else
41     alfa=(1-2/((rs/rl)+1))^(1/n);
42 end
43
44 element(1,1)=2*rs*sin(pi/(2*n))/((1-alfa)*Omega0);
45
46 for m=1:1:floor((n-1)/2),
47     gamma4mm3=(4*m-3)*pi/(2*n);

```

```

48         gamma4mm1=(4*m-1)*pi/(2*n);
49         gamma4mm2=(4*m-2)*pi/(2*n);
50         element(2*m,1)=4*sin(gamma4mm3)*sin(gamma4mm1)/...
51         (Omega0^2*element(2*m-1,1)
52         *(1-2*alfa*cos(gamma4mm2)+alfa^2));
53         gamma4mm1=(4*m-1)*pi/(2*n);
54         gamma4m=4*m*pi/(2*n);
55         gamma4mp1=(4*m+1)*pi/(2*n);
56         element(2*m+1,1)=4*sin(gamma4mm1)*sin(gamma4mp1)...
57         /(Omega0^2*element(2*m,1)...
58         *(1-2*alfa*cos(gamma4m)+alfa^2));
59     end
60
61     % m filtret är jämnt, lägg till ett element
62     if floor(n/2)==n/2
63         element(n,1)=2*sin(pi/(2*n))/(r1*(1+alfa)*Omega0);
64     end
65
66     komponenter = element % Komponentvärden
67
68     disp('Spolar')
69     L1=komponenter(1)    % Svar: L1 = 3.2666e-007
70     L2=komponenter(3)    % Svar: L2 = 3.3446e-007
71     L3=komponenter(5)    % Svar: L3 = 7.5411e-008
72
73     disp('Kondensatorer')
74     C1=komponenter(2)    % Svar: C1 = 2.2221e-011
75     C2=komponenter(4)    % Svar: C2 = 1.2044e-011
76
77     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

```